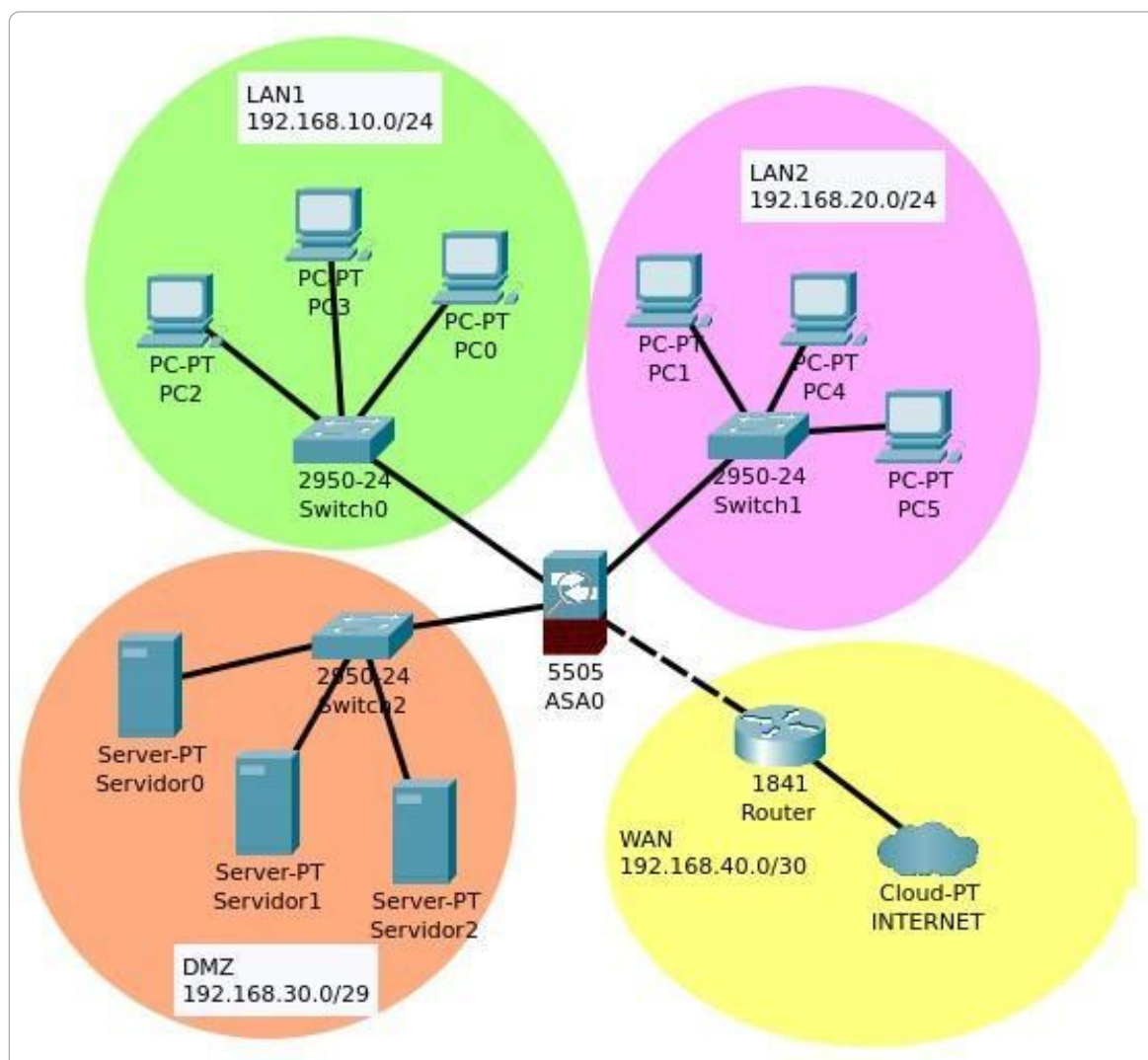


PRÁCTICA11- FIREWALL

Índice

Esquema de red	3
Objetivo de la práctica	4
Ejercicios	4
Ejercicio 1	4
Ejercicio 2	4
Ejercicio 3	5
Ejercicio 4	7
Ejercicio 5	8
Conclusiones	10

Esquema de red



La infraestructura se compone de una red local dividida en dos segmentos, LAN1 (192.168.10.0/24 y LAN2 (192.168.20.0/24) , una zona desmilitarizada (DMZ) que alberga servidores en la red 192.168.30.0/29 y una conexión al exterior a través de una WAN (192.168.40.0/30) conectada a Internet. Todos estos segmentos convergen en un cortafuegos ASA 5505, que actúa como el nodo central de control de tráfico entre las distintas interfaces.

Objetivo de la práctica

El propósito fundamental es configurar las reglas de filtrado en el firewall para gestionar el flujo de datos según requisitos específicos de seguridad y conectividad. Se busca aplicar una política de seguridad donde todo lo que no esté explícitamente permitido esté prohibido, optimizando el firewall mediante el menor número de entradas posible para controlar el acceso a servicios, restringir IPs específicas y segmentar la comunicación entre las redes internas y externas.

Ejercicios

Ejercicio 1

El tráfico de entrada desde la WAN sólo está permitido hacia la DMZ. El tráfico desde LAN1 y LAN2 puede ir a cualquiera de las otras redes.

#	Interfaz	E/S	Acción	Origen IP/red	Origen puertos	Destino IP/red	Destino puertos	Protoc.
1	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.0	*	*
2	WAN	S	PASS	192.168.30.0	*	*	*	*
3	LAN1	E	PASS	192.168.10.0	*	*	*	*
4	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	*	*	*

Regla 1: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite cualquier tráfico cuyo destino sea la DMZ (192.168.30.0/29). Cualquier puerto y protocolo.

Regla 2: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que la DMZ (192.168.30.0/29) responda al tráfico recibido. Sin esta regla, los servidores de la DMZ no podrían devolver las respuestas hacia Internet.

Regla 3: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia cualquier destino, puerto y protocolo.

Regla 4: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia cualquier destino, puerto y protocolo.

Ejercicio 2

El tráfico de entrada desde la WAN hacia la DMZ sólo está permitido hacia conexiones en el puerto 80. Desde la LAN1 y la LAN2 se permiten conexiones a la DMZ a los puertos 80, 21 y 22. Entre la LAN1 y la LAN2 debe de haber comunicación en ambos sentidos. Hacia la WAN sólo se permitirá el tráfico desde la LAN2.

#	Interfaz	E/S	Acción	Origen IP/red	Origen puertos	Destino IP/red	Destino puertos	Protoc.
1	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.0	80	*
2	WAN	S	PASS	192.168.30.0	*	*	*	*
3	WAN	S	PASS	192.168.20.0	*	*	*	*
4	LAN1	E	PASS	192.168.10.0	*	192.168.30.0	80,21,22	*
5	LAN1	E	PASS	192.168.10.0	*	192.168.20.0	*	*
6	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.30.0	80,21,22	*
7	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.10.0	*	*
8	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.40.0	*	*

Regla 1: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico hacia la DMZ (192.168.30.0/29) únicamente al puerto 80 (HTTP). Se usa protocolo * porque HTTP puede funcionar tanto sobre TCP como UDP.

Regla 2: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que la DMZ responda al tráfico recibido desde Internet. Sin esta regla los servidores web no podrían devolver sus respuestas.

Regla 3: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que LAN2 (192.168.20.0/24) tenga salida a Internet.

Regla 4: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia la DMZ, únicamente a los puertos 80 (HTTP), 21 (FTP) y 22 (SSH), cualquier protocolo.

Regla 5: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia LAN2 (192.168.20.0/24). Junto con la regla 7 garantiza la comunicación bidireccional.

Regla 6: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la DMZ, únicamente a los puertos 80, 21 y 22, cualquier protocolo.

Regla 7: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia LAN1 (192.168.10.0/24). Junto con la regla 5 garantiza la comunicación bidireccional.

Regla 8: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la WAN (192.168.40.0/30). LAN1 no tiene este permiso.

Ejercicio 3

Idéntico al anterior salvo que el servidor con dirección 192.168.30.2 no podrá ser accesible desde la WAN y el ordenador de la LAN1 con dirección 192.168.10.30 si podrá tener acceso a la WAN.

#	Interfaz	E/S	Acción	Origen IP/red	Origen puertos	Destino IP/red	Destino puertos	Protoc.
1	WAN	E	BLOCK	*	*	192.168.30.2	*	*

#	Interfaz	E/S	Acción	Origen IP/red	Origen puertos	Destino IP/red	Destino puertos	Protoc.
2	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.0	80	*
3	WAN	S	PASS	192.168.30.0	*	*	*	*
4	WAN	S	PASS	192.168.20.0	*	*	*	*
5	WAN	S	PASS	192.168.10.3	*	*	*	*
6	LAN1	E	PASS	192.168.10.3	*	192.168.40.0	*	*
7	LAN1	E	PASS	192.168.10.0	*	192.168.30.0	80,21,22	*
8	LAN1	E	PASS	192.168.10.0	*	192.168.20.0	*	*
9	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.30.0	80,21,22	*
10	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.10.0	*	*
11	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.40.0	*	*

Regla 1: Por la interfaz WAN de **entrada** se bloquea cualquier tráfico cuyo destino sea 192.168.30.2. Debe ir **ANTES** de la regla 2 porque .30.2 pertenece a la DMZ que se permite a continuación.

Regla 2: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico hacia la DMZ (192.168.30.0/29) al puerto 80, cualquier protocolo. La máquina .30.2 ya fue bloqueada por la regla 1.

Regla 3: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que la DMZ responda al tráfico recibido desde Internet.

Regla 4: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que LAN2 (192.168.20.0/24) tenga salida a Internet hacia la WAN (192.168.40.0/30).

Regla 5: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que la máquina 192.168.10.30 tenga salida a Internet. Es la única IP de LAN1 con acceso a la WAN.

Regla 6: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.10.30 hacia la WAN (192.168.40.0/30), en cualquier puerto y protocolo. Se especifica la red real en lugar del alias WAN.

Regla 7: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia la DMZ a los puertos 80, 21 y 22, cualquier protocolo.

Regla 8: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia LAN2 (192.168.20.0/24).

Regla 9: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la DMZ a los puertos 80, 21 y 22, cualquier protocolo.

Regla 10: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia LAN1 (192.168.10.0/24).

Regla 11: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la WAN (192.168.40.0/30).

Ejercicio 4

Idéntico al anterior pero eliminando el acceso desde cualquier red a la dirección 87.92.33.55 de Internet y permitiendo el acceso desde la WAN al puerto 22 de la máquina 192.168.30.1 y al mismo puerto de la máquina 192.168.20.10 .

#	Interfaz	E/S	Acción	Origen IP/red	Origen puertos	Destino IP/red	Destino puertos	Protoc.
1	LAN1	E	BLOCK	*	*	87.92.33.55	*	*
2	LAN2	E	BLOCK	*	*	87.92.33.55	*	*
3	WAN	E	BLOCK	*	*	192.168.30.2	*	*
4	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.1	22	TCP
5	WAN	E	PASS	*	*	192.168.20.1	22	TCP
6	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.0	80	*
7	WAN	S	PASS	192.168.30.0	*	*	*	*
8	WAN	S	PASS	192.168.20.0	*	*	*	*
9	WAN	S	PASS	192.168.10.0	*	*	*	*
10	LAN1	E	PASS	192.168.10.0	*	192.168.40.0	*	*
11	LAN1	E	PASS	192.168.10.0	*	192.168.30.0	80,21,22	*
12	LAN1	E	PASS	192.168.10.0	*	192.168.20.0	*	*
13	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.30.0	80,21,22	*
14	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.10.0	*	*
15	LAN2	E	PASS	192.168.20.0	*	192.168.40.0	*	*

Regla 1: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se bloquea cualquier tráfico cuyo destino sea 87.92.33.55, en cualquier puerto y protocolo. Debe ir al inicio de LAN1 para tener precedencia sobre los permisos de salida.

Regla 2: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se bloquea cualquier tráfico cuyo destino sea 87.92.33.55, en cualquier puerto y protocolo. Igualmente al inicio de LAN2.

Regla 3: Por la interfaz WAN de **entrada** se bloquea todo tráfico hacia 192.168.30.2. Debe preceder a la regla 6 que permite HTTP a toda la DMZ.

Regla 4: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico TCP al puerto 22 (SSH) de 192.168.30.1. Acceso SSH desde Internet a ese servidor concreto de la DMZ.

Regla 5: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico TCP al puerto 22 (SSH) de 192.168.20.10, máquina de LAN2 accesible desde Internet.

Regla 6: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico al puerto 80 (HTTP, protocolo *) hacia la DMZ. La máquina .30.2 ya fue bloqueada en la regla 3.

Regla 7: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que la DMZ responda al tráfico recibido desde Internet.

Regla 8: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que LAN2 tenga salida a Internet.

Regla 9: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que 192.168.10.30 tenga salida a Internet. Único equipo de LAN1 con ese acceso.

Regla 10: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.10.30 hacia la WAN (192.168.40.0/30), en cualquier puerto y protocolo.

Regla 11: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite el tráfico TCP de 192.168.10.0/24 hacia la DMZ a los puertos 80, 21 y 22.

Regla 12: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia LAN2 (192.168.20.0/24).

Regla 13: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la DMZ a los puertos 80, 21 y 22, cualquier protocolo.

Regla 14: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia LAN1 (192.168.10.0/24).

Regla 15: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite todo el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la WAN (192.168.40.0/30). El destino 87.92.33.55 ya fue bloqueado en la regla 2.

Ejercicio 5

El tráfico ICMP desde la WAN hacia la DMZ debe de estar permitido salvo a la IP 192.168.30.1. Además, debe de estar permitido el acceso al puerto 80 desde la WAN a las máquinas 192.168.30.1 y 192.168.30.2, el acceso al puerto 21 de la 192.168.30.3 y al puerto 22 de todas las máquinas de la DMZ. La LAN1 y la LAN2 no deben de tener comunicación, pero ambas deben de tener salida a Internet y comunicación total con la DMZ salvo las máquinas 192.168.10.5, 192.168.20.15 y 192.168.20.16 que no deben de tener salida a Internet. Desde la WAN debe de poder accederse también a los puertos 22 de la 192.168.20.1 y la 192.168.10.1. Además, el tráfico desde la LAN2 con destino los puertos 3840 al 3890 debe de estar prohibido y el tráfico del protocolo UDP debe de estar prohibido en la LAN1.

#	Interfaz	E/S	Acción	Origen IP/red	Origen puertos	Destino IP/red	Destino puertos	Protoc.
1	WAN	E	BLOCK	*	*	192.168.30.	*	ICMP
2	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.	*	ICMP
3	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.	80	*
4	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.	80	*
5	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.	21	TCP
6	WAN	E	PASS	*	*	192.168.30.	22	TCP
7	WAN	E	PASS	*	*	192.168.20.	22	TCP
8	WAN	E	PASS	*	*	192.168.10.	22	TCP
9	WAN	S	PASS	192.168.30.0/29	*	*	*	*
10	WAN	S	PASS	192.168.10.0/24	*	*	*	*

#	Interfaz	E/S	Acción	Origen IP/red	Origen puertos	Destino IP/red	Destino puertos	Protoc.
11	WAN	S	PASS	192.168.20.0/24	*	*	*	*
12	LAN1	E	BLOCK	*	*	*	*	UDP
13	LAN1	E	BLOCK	192.168.10.0/24	*	192.168.20.	*	*
14	LAN1	E	BLOCK	192.168.10.5	*	192.168.40.	*	*
15	LAN1	E	PASS	192.168.10.0/24	*	192.168.30.	*	*
16	LAN1	E	PASS	192.168.10.0/24	*	192.168.40.	*	*
17	LAN2	E	BLOCK	192.168.20.0/24	*	*	3840-3890	*
18	LAN2	E	BLOCK	192.168.20.0/24	*	192.168.10.	*	*
19	LAN2	E	BLOCK	192.168.20.15,192.	*	192.168.40.	*	*
20	LAN2	E	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.30.	*	*
21	LAN2	E	PASS	192.168.20.0/24	*	192.168.40.	*	*

Regla 1: Por la interfaz WAN de **entrada** se bloquea el tráfico ICMP cuyo destino sea 192.168.30.1. Debe ir **ANTES** de la regla 2 para excluir esta IP del permiso ICMP general a la DMZ.

Regla 2: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite el tráfico ICMP hacia toda la DMZ (192.168.30.0/29). La IP .30.1 fue excluida en la regla 1.

Regla 3: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico al puerto 80 (protocolo *) hacia 192.168.30.1. Aunque no admite ICMP, sí admite HTTP.

Regla 4: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico al puerto 80 (protocolo *) hacia 192.168.30.2. Acceso HTTP público a ese servidor.

Regla 5: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico TCP al puerto 21 (FTP) únicamente hacia 192.168.30.3.

Regla 6: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico TCP al puerto 22 (SSH) hacia todas las máquinas de la DMZ (192.168.30.0/29).

Regla 7: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico TCP al puerto 22 (SSH) hacia 192.168.20.1 de LAN2.

Regla 8: Por la interfaz WAN de **entrada** se permite tráfico TCP al puerto 22 (SSH) hacia 192.168.10.1 de LAN1.

Reglas 9–11: Por la interfaz WAN de **salida** se permite que la DMZ, LAN1 y LAN2 puedan enviar tráfico de respuesta o de salida hacia Internet.

Regla 12: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se bloquea todo el tráfico UDP. Es la primera regla de LAN1 para que se aplique antes que cualquier permiso posterior.

Regla 13: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se bloquea el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia LAN2 (192.168.20.0/24). LAN1 y LAN2 no se comunican entre sí.

Regla 14: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se bloquea el tráfico de 192.168.10.5 hacia la WAN (192.168.40.0/30). Esta IP no tiene salida a Internet.

Regla 15: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia la DMZ (192.168.30.0/29), en cualquier puerto (excepto UDP, bloqueado en regla 12).

Regla 16: Por la interfaz LAN1 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.10.0/24 hacia la WAN (192.168.40.0/30). La IP .10.5 ya fue bloqueada en la regla 14.

Regla 17: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se bloquea el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia cualquier destino en los puertos 3840–3890. **Esta regla va primera en LAN2** para garantizar que ningún permiso posterior pueda esquivarla.

Regla 18: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se bloquea el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia LAN1 (192.168.10.0/24). LAN2 tampoco puede comunicarse con LAN1.

Regla 19: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se bloquea el tráfico de 192.168.20.15 y 192.168.20.16 hacia la WAN (192.168.40.0/30). Estas IPs no tienen salida a Internet.

Regla 20: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la DMZ (192.168.30.0/29), en cualquier puerto y protocolo.

Regla 21: Por la interfaz LAN2 de **entrada** se permite el tráfico de 192.168.20.0/24 hacia la WAN (192.168.40.0/30). Los puertos 3840-3890 y las IPs .20.15/.20.16 ya fueron bloqueados en las reglas 17 y 19.

Conclusiones

Es clave poner las reglas en el orden correcto, ya que el cortafuegos las lee de arriba abajo y la primera que coincide es la que se aplica. Además, usar una política donde “todo lo que no permitas está prohibido” hace que la red sea mucho más segura y que la tabla de reglas sea corta y fácil de gestionar.